۱. هدف این راهنما

این راهنما برای کسی نوشته شده که هیچ آشنایی قبلی با TouchGFX ندارد. پس از مطالعه باید بتوانید همه‌ی تنظیمات CubeMX و CubeIDE را بدون منبع دیگر و با درک دلیل هر انتخاب، خودتان تعیین کنید. مثال‌ها روی میکروکنترلر STM32H743IITx، بسته‌ی X-CUBE-TOUCHGFX 4.26.1 و نمایشگر RGB موازی (LTDC) است؛ منطق تنظیمات برای سایر STM32های دارای LTDC هم یکسان است. هر مرحله در دو حالت شرح داده شده است: **حالت الف: با SDRAM** (مثلاً نمایشگر 600×1024، مطابق تصویر پنل شما) و **حالت ب: بدون SDRAM** (فقط با RAM داخلی).

۲. ابزارها و ترتیب کار

ابزار	وظیفه
STM32CubeMX	تنظیم پایه‌ها، کلاک، حافظه، LTDC، DMA2D و پارامترهای TouchGFX Generator؛ خروجی آن یک پروژه‌ی CubeIDE است. (در نسخه‌های جدید CubeMX داخل CubeIDE هم قابل‌استفاده است.)
TouchGFX Designer	طراحی گرافیکی صفحه‌ها (دکمه، تصویر، متن، انیمیشن). مشخصات سخت‌افزاری (وضوح، فرمت پیکسل) را از CubeMX می‌گیرد؛ آن‌ها را در Designer تغییر نمی‌دهید.
STM32CubeIDE	ویرایش کد، کامپایل (Build)، فلش و اشکال‌زدایی (Debug)، و ویرایش فایل Linker Script.

۱) CubeMX
تنظیمات + Generate Code
◄
۲) TouchGFX Designer
طراحی رابط + Generate Code
◄
۳) CubeIDE
Build و Debug روی برد

۳. مفهوم کلیدی: فریم‌بافر (Framebuffer) و انتخاب بین دو حالت

کنترلر LTDC مرتب (حدود ۶۰ بار در ثانیه) تصویر کامل صفحه را از یک ناحیه‌ی حافظه می‌خواند و به نمایشگر می‌فرستد. این ناحیه «فریم‌بافر» است. TouchGFX تصویر را در همین حافظه می‌کشد. پس نخستین پرسش این است: **آیا فریم‌بافر در حافظه جا می‌شود؟**

اندازه‌ی فریم‌بافر = عرض × ارتفاع × بایت هر پیکسل × تعداد بافر (RGB565 = 2 B , RGB888 = 3 B , ARGB8888 = 4 B)

وضوح	فرمت پیکسل	تک‌بافر	دوبافر	جا شدن در AXI SRAM (512 KB)
480×272	RGB565	255 KB	510 KB	تک‌بافر: بله ✔ — دوبافر: عملاً خیر
800×480	RGB565	750 KB	1.46 MB	خیر ✘ ← SDRAM لازم است
1024×600	RGB565	1.17 MB	2.34 MB	خیر ✘ ← SDRAM لازم است
1024×600	ARGB8888	2.34 MB	4.69 MB	خیر ✘ ← SDRAM لازم است

قاعده‌ی تصمیم: اگر اندازه‌ی فریم‌بافر از حدود **256 KB** بیشتر شد (یعنی بزرگ‌تر از 272×480 با RGB565)، به SDRAM خارجی نیاز دارید. تنها RAM قابل‌استفاده برای LTDC در STM32H743، حافظه‌ی AXI SRAM با ظرفیت 512 KB در آدرس 0x24000000 است (DTCM برای LTDC قابل‌دسترسی نیست). پس نمایشگر 600×1024 بدون SDRAM ممکن نیست؛ یا SDRAM اضافه کنید یا نمایشگر کوچک‌تر بگیرید.

۴. ساخت پروژه و نصب بسته‌ی TouchGFX (مشترک در هر دو حالت)

1. در CubeMX: File ▸ New Project ← در MCU/MPU Selector عبارت STM32H743IITx را جست‌وجو و انتخاب کنید ← Start Project.
2. منوی Software Packs ▸ Manage Software Packs ← تب STMicroelectronics ← بسته‌ی X-CUBE-TOUCHGFX را تیک بزنید و Install کنید (نیاز به اینترنت؛ نسخه‌ی تصویر شما 4.26.1 است).
3. تب Pinout & Configuration ← ستون چپ، دسته‌ی Software Packs ← X-CUBE-TOUCHGFX را انتخاب کنید و در پنجره‌ی وسط، تیک **Graphics Application** را بزنید (دقیقاً همان‌جایی که در تصویر شما دیده می‌شود). از این لحظه CubeMX پیام‌هایی درباره‌ی پریفرال‌های لازم نشان می‌دهد؛ در صفحه‌ی بعد همه را تنظیم می‌کنیم.

۵. واژه‌نامه‌ی کوتاه (واژه‌هایی که در ادامه مکرر می‌بینید)

واژه	معنی ساده
LTDC	کنترلر نمایشگر داخل میکرو؛ فریم‌بافر را مرتب می‌خواند و سیگنال RGB می‌سازد.
DMA2D (ChromART)	شتاب‌دهنده‌ی گرافیکی؛ کپی، پر کردن، تبدیل فرمت و ترکیب شفافیت را بدون درگیر کردن CPU انجام می‌دهد.
FMC و SDRAM	FMC کنترلر حافظه‌ی خارجی است؛ SDRAM حافظه‌ی خارجی بزرگ و ارزان است که برای کار کردن به دنباله‌ی راه‌اندازی و تازه‌سازی دوره‌ای نیاز دارد.
CRC	واحد محاسبه‌ی چک‌سام؛ بسته‌ی TouchGFX آن را لازم دارد.
Cache و MPU	Cache سرعت CPU را بالا می‌برد؛ MPU نوع دسترسی هر ناحیه‌ی حافظه را (مثلاً cacheable یا نه) مشخص می‌کند.
VSync / Tick	ضربان حدود 60 بار در ثانیه که رابط را به‌روز می‌کند و با ریفرش نمایشگر هماهنگ است.
Assets	تصاویر و فونت‌هایی که Designer به کد تبدیل می‌کند و در Flash قرار می‌دهد.

۶. تنظیمات پریفرال‌ها که در هر دو حالت یکسان است

بخش	مسیر در CubeMX	مقدار	دلیل
RCC	System Core ▸ RCC	HSE: Crystal/Ceramic Resonator	کلاک دقیق از کریستال برد (مقدار آن را از شماتیک بردارید، مثلاً 25 MHz).
SYS	System Core ▸ SYS	Debug: Serial Wire	برای برنامه‌ریزی و دیباگ با ST-LINK؛ فراموش نکنید وگرنه بعداً دیگر دسترسی نمی‌گیرید.
CRC	Computing ▸ CRC	Activated	**الزامی.** TouchGFX برای بررسی مجوز روی STM32 به CRC نیاز دارد.
DMA2D	Multimedia ▸ DMA2D	Activated + در NVIC: ✔ DMA2D global interrupt	شتاب‌دهنده‌ی گرافیکی (ChromART) که پر کردن، کپی و ترکیب تصویر را به‌جای CPU انجام می‌دهد.
LTDC	Multimedia ▸ LTDC	Display Type: RGB565 (16 bits) + تایمینگ + Layer 1 (در صفحه‌های ۳ و ۴) + NVIC: ✔ LTDC global interrupt	کنترلر نمایشگر. وقفه‌ی آن «ضربان» TouchGFX است (Application Tick Source: LTDC همان).
کلاک	Clock Configuration	SYSCLK = 400 MHz (یا 480 MHz فقط برای نسخه‌ی Rev V). کلاک LTDC از PLL3R	فرمول: f = HSE ÷ DIVM3 × DIVN3 ÷ DIVR3. هدف، رسیدن به کلاک پیکسل نمایشگر است (صفحه‌های بعد).
Cortex-M7	System Core ▸ CORTEX_M7	CPU ICache: Enabled و CPU DCache: Enabled	سرعت چند برابر می‌شود؛ بدون حافظه‌ی نهان، رابط گرافیکی روان نخواهد بود.
GPIO	پایه‌های بک‌لایت و Display Enable	خروجی Output، سطح اولیه High	اگر بک‌لایت روشن نشود، نمایشگر سیاه می‌ماند (از شماتیک ببینید).
لمس	I2C + پایه‌ی وقفه‌ی کنترلر لمسی	مطابق کنترلر لمسی برد (مثلاً GT911 یا FT5336)	اختیاری در مرحله‌ی اول؛ بعداً در فایل STM32TouchController.cpp تابع sampleTouch را کامل کنید.

۷. پنل TouchGFX Generator: معنی هر پارامتر

این‌ها همان پارامترهای تصویر شما هستند. دو ستون آخر مقدار پیشنهادی را برای هر حالت نشان می‌دهد.

پارامتر	معنی و اثر	با SDRAM	بدون SDRAM
Interface	روش اتصال نمایشگر به میکرو. برای نمایشگر RGB موازی، گزینه‌ی Parallel RGB (LTDC)؛ گزینه‌های دیگر برای نمایشگرهای SPI/8080 هستند.	Parallel RGB (LTDC)	Parallel RGB (LTDC)
Framebuffer Pixel Format	تعداد بیت هر پیکسل. RGB565 نصف ARGB8888 حافظه و پهنای باند می‌خورد و برای شروع بهترین است. **باید با فرمت Layer 1 در LTDC یکسان باشد.**	RGB565	RGB565
Width / Height (LTDC)	خاکستری و غیرقابل‌ویرایش است؛ از پنجره‌ی Layer 1 در LTDC خوانده می‌شود. برای تغییر، LTDC را عوض کنید.	600 × 1024	272 × 480
Use Larger Framebuffer Stride	پهن‌تر کردن هر سطر بافر برای نیازهای خاص (تراز کردن آدرس‌ها)؛ حافظه‌ی بیشتری می‌خورد.	No	No
Framebuffer Strategy	Single Buffer: یک بافر؛ ساده و کم‌مصرف، ولی ممکن است هنگام تغییر تصویر پرش دیده شود. Double Buffer: دو بافر؛ تصویر روان و بدون پرش، با دو برابر حافظه. (Partial Buffer برای LTDC کاربرد ندارد.)	Double Buffer (یا Single برای شروع)	Single Buffer
Buffer Location	By Address: آدرس را خودتان تعیین می‌کنید. By Allocation: کامپایلر/لینکر بافر را در RAM می‌گذارد. By Address قابل‌پیش‌بینی‌تر است.	By Address	By Address
Start Address	آدرس شروع فریم‌بافر (By Address لازم است). با SDRAM بانک 1: آدرس 0xC0000000؛ در AXI SRAM: 0x24000000.	0xC0000000	0x24000000
Application Tick Source	چه چیزی ضربان 60Hz رابط را می‌دهد. LTDC یعنی وقفه‌ی همگام‌سازی نمایشگر (بهترین)؛ Custom یعنی Timer خودتان.	LTDC	LTDC
Use DMA2D Accelerator (ChromART)	استفاده از DMA2D برای رسم سریع‌تر. تقریباً همیشه Yes.	Yes	Yes
Real-Time Operating System	No OS: ساده‌ترین. اگر از FreeRTOS (CMSIS_V2) استفاده می‌کنید باید ابتدا آن را در Middleware فعال کنید.	No OS	No OS
External Data Reader	فقط وقتی تصاویر روی حافظه‌ی خارجی غیرMemory-Mapped (مثل SD) هستند.	Disabled	Disabled
Vector Rendering	رسم گرافیک برداری (VectorFont ،SVG)؛ سنگین است.	Disabled	Disabled
Video Decoding ▸ Type	پخش ویدیوی MJPEG؛ نیازمند بافر و RAM اضافه.	Disabled	Disabled

تب User Constants فقط برای تعریف ثابت‌های دلخواه است و در اولین پروژه خالی می‌ماند.

الف-۱. فعال‌سازی FMC برای SDRAM

مسیر: FMC ▸ Connectivity ← SDRAM 1 را روی Clock and chip enable: SDCKE0+SDNE0 بگذارید (این بانک، آدرس 0xC0000000 را می‌دهد؛ بانک SDCKE1+SDNE1 آدرس 0xD0000000 دارد). سپس در Address تعداد بیت‌های سطر، در Bank دو بیت BA0/BA1، در Data ، 16 بیت و Byte enable: 16-bit را فعال کنید. پایه‌ها را مطابق **شماتیک برد** بچینید. در Clock Configuration کلاک FMC را طوری بگذارید که SDCLK از حد مجاز تراشه‌ی SDRAM بیشتر نشود (نمونه: کلاک FMC = 200 MHz و SDCLK = 100 MHz).

پارامتر SDRAM	نمونه‌ی مقدار	از کجا؟
Number of column address bits / row address bits	9 / 13	دیتاشیت تراشه (Organization)؛ مثلاً 32 MB با 16-bit داده
Data width / Number of internal banks	16 bits / 4	دیتاشیت و اتصال برد
CAS latency	3	دیتاشیت (بسته به کلاک: 2 یا 3)
Write protection / SDCLOCK period	Disabled / 2 HCLK cycles	برای کار با ماژول‌های رایج؛ SDCLK = HCLK3 / 2
Burst read / Read pipe delay	Enabled / 1 HCLK cycle	خواندن سریع‌تر؛ در کلاک بالا لازم است
Load mode to active / Exit self-refresh	2 / 7	tMRD / tXSR / پریود SDCLK (گرد به بالا)
Self-refresh time / Row cycle delay	4 / 7	tRAS / tRC / پریود SDCLK
Write recovery / RP delay / RC delay	3 / 2 / 2	tWR / tRP / tRCD / پریود SDCLK

مهم: مقادیر بالا فقط نمونه‌اند؛ هر زمان‌بندی را از دیتاشیت تراشه‌ی خودتان حساب کنید: cycles = ceil(t / 10 ns) برای SDCLK = 100 MHz. CubeMX دنباله‌ی راه‌اندازی خود SDRAM را **تولید نمی‌کند**؛ آن را باید خودتان بنویسید (بند بعد).

الف-۲. کد راه‌اندازی SDRAM (در fmc.c ، داخل بخش USER CODE تابع MX_FMC_Init)

باید پیش از MX_TouchGFX_Init اجرا شود. مقدار نرخ تازه‌سازی (refresh) از این فرمول به‌دست می‌آید: (tREF / rows) × f_SDCLK − 20 ؛ مثال: (64 ms / 8192) × 100 MHz − 20 ≈ 761.

```
FMC_SDRAM_CommandTypeDef c = {0};
c.CommandTarget = FMC_SDRAM_CMD_TARGET_BANK1;  c.AutoRefreshNumber = 1;
c.CommandMode = FMC_SDRAM_CMD_CLK_ENABLE;      HAL_SDRAM_SendCommand(&hsdram1, &c, 1000);
HAL_Delay(1);                                  /* at least 100 us */
c.CommandMode = FMC_SDRAM_CMD_PALL;            HAL_SDRAM_SendCommand(&hsdram1, &c, 1000);
c.CommandMode = FMC_SDRAM_CMD_AUTOREFRESH_MODE; c.AutoRefreshNumber = 8;
                                               HAL_SDRAM_SendCommand(&hsdram1, &c, 1000);
c.CommandMode = FMC_SDRAM_CMD_LOAD_MODE;       c.ModeRegisterDefinition = 0x0230; /* BL1, CAS3 */
                                               HAL_SDRAM_SendCommand(&hsdram1, &c, 1000);
HAL_SDRAM_ProgramRefreshRate(&hsdram1, 761);
```

الف-۳. LTDC برای 1024×600

پارامتر	نمونه‌ی مقدار	توضیح
Active Width / Height	1024 / 600	وضوح واقعی نمایشگر
HSync Width / HBP / HFP	20 / 140 / 160	جمع افقی: 1344 = 1024+20+140+160
VSync Width / VBP / VFP	3 / 20 / 12	جمع عمودی: 635 = 600+3+20+12
HSPOL / VSPOL / DEPOL / PCPOL	طبق دیتاشیت پنل	رایج: Active Low , Active Low , Active High , Normal ؛ اشتباه = تصویر نامنظم یا سیاه
کلاک پیکسل	≈ 51 MHz	نمونه‌ی PLL3R با 1344 × 635 × 60 ≈ 51.2 MHz . HSE = 25 MHz : 25 ÷ 5 × 102 ÷ 10 = 51 MHz
Layer 1	1024×600 , RGB565	Window Position = 0,0 ؛ آدرس بافر: 0xC0000000؛ فرمت **هم‌سان** با TouchGFX

الف-۴. Cache و MPU برای ناحیه‌ی SDRAM

در CORTEX_M7 مقدار MPU Control Mode را روی Background Region Privileged accesses only + MPU Disabled during hard fault بگذارید و ناحیه‌ی اول (Region 0) را چنین تنظیم کنید: Enabled ، Base Address: 0xC0000000 ، Size برابر ظرفیت تراشه (مثلاً 32 MB) ، Access: ALL ACCESS ، TEX: 0 ، Cacheable: Enable ، Bufferable: Disable ، Shareable: Disable ، Instruction Access: DISABLE. اگر روی صفحه ردهای ناقص یا لرزش دیدید، موقتاً Cacheable را Disable کنید.

خلاصه‌ی TouchGFX در این حالت:
Parallel RGB (LTDC) | RGB565 | 1024×600 | Stride: No | Double Buffer | By Address | 0xC0000000 | Tick: LTDC | DMA2D: Yes | No OS.
(در دوبافر، بافر دوم خودکار در 0xC012C000 قرار می‌گیرد؛ کل 2.34 MB.)

ب-۱. محدودیت حافظه و انتخاب نمایشگر

بدون SDRAM، فریم‌بافر باید در AXI SRAM (آدرس 0x24000000، 512 KB) بنشیند و باقی RAM برای متغیرها، Heap و Stack لازم است. نمونه‌ی عملی: نمایشگر 480×272 با RGB565 و تک‌بافر: 480×272×2 = 261,120 B (0x3FC00) . ناحیه‌ی (0x40000) 256 KB را برای آن کنار بگذارید. نمایشگرهای 480×800 و بزرگ‌تر جا نمی‌شوند. حافظه‌ی Flash داخلی (2 MB) هم باید تصاویر و فونت‌ها را در خود جا دهد.

ب-۲. LTDC برای 480×272 (نمونه‌ی پنل رایج RK043FN48H)

پارامتر	نمونه‌ی مقدار	توضیح
Active Width / Height	480 / 272	وضوح واقعی نمایشگر
HSync Width / HBP / HFP	41 / 13 / 32	جمع افقی: 566 = 32+13+41+480
VSync Width / VBP / VFP	10 / 2 / 2	جمع عمودی: 286 = 2+2+10+272
HSPOL / VSPOL / DEPOL / PCPOL	Active Low , Active Low , Active Low , Normal	برای همین پنل؛ پنل خودتان را از دیتاشیت بخوانید
کلاک پیکسل	≈ 9.7 MHz	نمونه‌ی PLL3R با 566 × 286 × 60 ≈ 9.7 MHz . HSE = 25 MHz : 25 ÷ 5 × 97 ÷ 50 = 9.7 MHz
Layer 1	480×272 , RGB565	آدرس بافر: 0x24000000؛ فرمت **هم‌سان** با TouchGFX

خلاصه‌ی TouchGFX در این حالت:

Parallel RGB (LTDC) | RGB565 | 480×272 | Stride: No | Single Buffer | By Address | 0x24000000 | Tick: LTDC | DMA2D: Yes | No OS.

Cache/MPU: در صورت دیدن تصویر ناقص، DCache را موقتاً غیرفعال کنید یا برای AXI SRAM یک ناحیه‌ی Non-cacheable بسازید.

ب-۳. رزرو ناحیه‌ی فریم‌بافر در Linker Script

در CubeIDE فایل STM32H743IITX_FLASH.ld را باز کنید و ابتدای ناحیه‌ی AXI SRAM را به اندازه‌ی بافر جلو ببرید تا متغیرهای برنامه روی فریم‌بافر نیفتند (نام ناحیه ممکن است RAM_D1 یا RAM باشد):

```
/* before */ RAM_D1 (xrw) : ORIGIN = 0x24000000, LENGTH = 512K
/* after  */ RAM_D1 (xrw) : ORIGIN = 0x24040000, LENGTH = 256K   /* 0x24000000..0x2403FFFF = framebuffer */
```

در حالت SDRAM به این کار نیازی نیست، چون بافر خارج از RAM داخلی است.

ب-۴. مراحل پایانی در CubeMX ، Designer و CubeIDE (هر دو حالت)

1. تب Project Manager: نام و مسیر پروژه ← Toolchain/IDE: STM32CubeIDE ← در Linker Settings مقدار Minimum Heap Size و Minimum Stack Size را برای شروع هر دو 0x2000 بگذارید (اگر هنگام اجرا HardFault دیدید بیشتر کنید).
2. روی GENERATE CODE بزنید و پروژه را در CubeIDE باز کنید (Open Project).
3. در پوشه‌ی TouchGFX پروژه، فایل ProjectName.touchgfx را با TouchGFX Designer باز کنید، رابط را طراحی کنید (مثلاً یک Button)، سپس Generate Code (میان‌بر F4) را بزنید. برای آزمایش بدون سخت‌افزار از Run Simulator (میان‌بر F5) استفاده کنید.
4. در CubeIDE: Project ▸ Build Project ← Run ▸ Debug با ST-LINK. اگر پیام پر شدن ناحیه‌ی حافظه (region overflow) آمد، تصاویر برای Flash زیادند یا فریم‌بافر خیلی بزرگ است.

ب-۵. عیب‌یابی سریع

نشانه	علت محتمل	راه‌حل
صفحه‌ی کاملاً سیاه	بک‌لایت/Display Enable ، فریم‌بافر در DTCM یا SDRAM راه‌اندازی نشده	پایه‌های کنترل را روشن کنید؛ آدرس بافر و دنباله‌ی SDRAM را بررسی کنید
تصویر جابه‌جا، رنگ نادرست، خطوط	تایمینگ/قطبیت LTDC یا فرمت Layer 1 با TouchGFX ناهماهنگ	مقادیر را با دیتاشیت و فرمت RGB565 مقایسه کنید
HardFault هنگام شروع	SDRAM مقداردهی نشده، MPU اشتباه، Stack کم	ترتیب SDRAM Init را درست کنید؛ Stack را افزایش دهید
نقاط تصادفی/نویز	زمان‌بندی SDRAM یا کلاک FMC زیاد یا Cache	SDCLK را پایین بیاورید؛ Cacheable را آزمایش کنید
رابط یخ می‌زند یا کند است	وقفه‌ی DMA2D/LTDC در NVIC روشن نیست، Tick Source نادرست	هر دو وقفه را فعال کنید